

第8周第1次讲义和作业

April 19, 2026

§ 10.1 二重积分的概念和性质

一. 曲顶柱体的定义

设非负函数 $z = f(x, y)$ 为定义在有界闭区域 D (默认放置在 xoy 平面) 上的函数, 曲面 Σ 为 $f(x, y)$ 的函数图像. 对于 D 内任意原像点 P , 设 Q 为它在 Σ 上的像点. 当 P 走遍 D 时, 所有线段 $\overline{PQ}$ 生成的空间体称为 $f(x, y)$ 在 D 上决定的曲顶柱体。

二. 曲顶柱体体积的定义

定义的程序完全同于曲边矩形面积的定义。

1. 划分定义域 D 为 $\sigma : D = \bigcup_{i=1}^n D_i$, 其中所有 D_i 中两点距离最大者称为划分的直径 $d(\sigma)$.
2. 近似测量 D_i 上微小曲顶柱体的体积, 记为 $V_i = f(x_i, y_i)S(D_i)$, 并得到整体曲顶柱体体积的一个测量 $V = \sum_{i=1}^n V_i$.
3. 当划为无限加细, i.e. $d(\sigma) \rightarrow 0$ 时, 若所有的测量都趋向于一个一致的极限, 我们称曲顶柱体有一个不依赖于测量值的客观体积. 此时也称 $f(x, y)$ 在 D 上可积. 记为 $\int \int_D f(x, y) d\sigma$.

我们不加证明地阐述关于可积的如下事实:

有界闭区域 D 上的连续函数在 D 上可积.

三. 重积分的直角坐标表达

假设有界函数 $f(x, y)$ 在 D 上可积. 考虑平行于 x 轴, y 轴的坐标线构成的平面网格在 D 上给出的自然划分 σ . 我们只考虑划分 σ 中的规则小长方形. 如果平面网格之间的间距 dx, dy 均趋向于 0, 由于我们假定 D 的面积存在, 故其面积可由划分中的规则小长方形面积累加来逼近. 从而,

$$\int \int_D f(x, y) d\sigma = \int \int_D f(x, y) dx dy,$$

后者称为二重积分的直角坐标表达.

四. 重积分的性质

重积分关于积分区域的可加性, 关于被积函数的线性, 以及积分中值定理完全同于单变元定积分.

§ 10.2 二重积分的计算法

一. 直角坐标下重积分的计算

假设连续函数 $z = f(x, y)$ 的积分区域 D 中所有点的横坐标活动范围为 $a \leq x \leq b$, 则 D 具有如下的解析结构:

$$D = \bigcup_{a \leq x \leq b} I_x,$$

其中 I_x 为 D 中所有横坐标为 x 的点构成的子集合, 一般为若干个线段的并集.

令 $D_x = \bigcup_{a \leq t \leq x} I_t$ 并定义

$$F(x) = \iint_{D_x} f(u, y) du dy,$$

则 $F(a) = 0$, $F(b) = \iint_D f(u, y) du dy$, $F(x)$ 可看成二重积分的变上限积分函数. 由二重积分定义, 当 Δx 充分小时,

$$F(x + \Delta x) - F(x) = \left(\int_{I_x} f(x, y) dy \right) \Delta x + o(\Delta x).$$

于是,

$$F'(x) = \int_{I_x} f(x, y) dy,$$

此式称作二重积分的基本定理.

由此,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = F(b) = \int_a^b F'(x) dx = \int_a^b \left(\int_{I_x} f(x, y) dy \right) dx.$$

类似地, 可设 D 中动点的纵坐标的活动范围为 $c \leq y \leq d$, 对于给定的 y 定义 J_y 为 D 中所有纵坐标为 y 的点构成的子集合, 则:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{J_y} f(x, y) dx \right) dy.$$

也可以按照二重积分的严格定义, 给出上述计算公式一个更内在的解释。假设 $f(x, y)$ 的定义域 D 中动点的 x 坐标活动范围为 $a \leq x \leq b$, y 坐标的活动范围为 $c \leq y \leq d$.(注意: 这只是说 D 恰好被长方形 $[a, b] \times [c, d]$ 包住, 不意味着 D 为长方形本身!) 将 f 扩充为长方形 $D' = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上的分片连续函数 $F(x, y)$, 其中:

$$F(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \in D' - D \end{cases}.$$

将 $[a, b]$, $[c, d]$ 皆 n 等分, 等分点分别记为:

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b, \quad c = y_0 < y_1 < \cdots < y_{n-1} < y_n = d.$$

则:

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \iint_{D'} F(x, y) dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{0 \leq i, j \leq n-1} F(x_i, y_j) \frac{(b-a)(d-c)}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{0 \leq i \leq n-1} \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{0 \leq j \leq n-1} F(x_i, y_j) \frac{d-c}{n}. \end{aligned}$$

固定任意小的误差 $\varepsilon > 0$, 对于任意划分点 x_i , 存在 N_i , 使得 $n > N_i$ 以后, 总有:

$$\left| \sum_{0 \leq j \leq n-1} F(x_i, y_j) \frac{d-c}{n} - \int_c^d F(x_i, y) dy \right| < \varepsilon.$$

由于 $f(x, y)$ 在 D 上一致连续(即, 只要 D 中两点 P, Q 满足 $d(P, Q) \leq \delta$, 总有 $|f(P) - f(Q)| < \varepsilon$), 从而上述 N_i 可选择成一个不依赖于 x_i 的统一下限 N . 当 $n > N$ 时:

$$\left| \sum_{0 \leq i \leq n-1} \frac{b-a}{n} \cdot \sum_{0 \leq j \leq n-1} F(x_i, y_j) \frac{d-c}{n} - \sum_{0 \leq i \leq n-1} \frac{b-a}{n} \cdot \int_c^d F(x_i, y) dy \right| < (b-a)\varepsilon.$$

又存在 N' 使得 $n > N'$ 时,

$$\left| \sum_{0 \leq i \leq n-1} \frac{b-a}{n} \cdot \int_c^d F(x_i, y) dy - \int_a^b \left(\int_c^d F(x, y) dy \right) dx \right| < \varepsilon.$$

从而 $n > \max\{N, N'\}$ 时,

$$\left| \sum_{0 \leq i, j \leq n-1} F(x_i, y_j) \frac{(b-a)(d-c)}{n^2} - \int_a^b \left(\int_c^d F(x, y) dy \right) dx \right| < (b-a+1)\varepsilon.$$

即,

$$\iint_{[a, b] \times [c, d]} F(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d F(x, y) dy \right) dx.$$

同理可得:

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} F(x,y) dx dy = \int_c^d \left(\int_a^b F(x,y) dx \right) dy.$$

从而:

$$\begin{aligned} \iint_D f(x,y) dx dy &= \iint_{[a,b] \times [c,d]} F(x,y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d F(x,y) dy \right) dx \\ &= \int_a^b \left(\int_{I_x} f(x,y) dy \right) dx = \int_c^d dy \int_a^b F(x,y) dx = \int_c^d dy \int_{J_y} f(x,y) dx. \end{aligned}$$

由上面的证明可见, 直角坐标下二重积分的计算本质上是二维数据的一种简易的求和方法—先沿着纵向求和, 再沿着横向求和; 或者次序相反。求和的要点在于 (非零) 数据分布区域 D 的解析表示。从而, 计算的本质是解析几何的。

对于二重积分所表达的体积, 从几何上看, 几何体的体积又可以看成截面运动生成。若以 x 等于常值 t 的平面 (平行于 $yo z$ 平面) 截几何体所得截面面积为 $S(t)$, 则截面沿着 x 轴运动产生的体积微分为:

$$dV = S(x) dx.$$

因此, 体积 $V = \int_I S(x) dx$, 其中 I 是几何体中动点的 x 坐标的活动范围。于是, 也可以得到:

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \left(\int_{I_x} f(x,y) dy \right) dx.$$

需要特别注意的是, 重积分定义时引入的面积微分 $d\sigma$ 表示的是恒正的几何面积, 因此使用累次积分计算时出现的 dx, dy 都是恒正的长度。故, 累次积分中的积分下限必须总是小于积分上限。

重积分一般可按照 I_x (定义域 D 在 x 固定时的竖直截线) 或者 J_y (y 固定的水平截线) 的简易程度以及被积函数 $f(x,y)$ 的特性来特别选择一条积分次序。一般地, 若 I_x 总可以表达为一条线段 $I_x = [\varphi(x), \psi(x)]$, 我们称 D 为一个 x -区域。类似地, 可定义 y -区域。

重积分写成累次积分时, 往往会出现一种次序无法使用解析法求出原函数而另一种次序却畅通无阻的情形, 此时就需要改变积分次序。改变积分次序的原理是, 首先将要求的累次积分转化为平面区域上的二重积分, 然后给出此区域的另外一种解析表达, 然后改写积分次序, 要点依旧是解析几何体。二重积分交换时, 可先按照累次积分给出的积分区域的解析表示 (即写成一族线段的并集) 画出其草图, 然后按照图示写出另外一种解析表示。(注: 遇到三重积分, 绘制积分区域草图困难时, 一般借助纯粹的不等式恒等变形进行操作。)

例1. 计算累次积分 $\int_0^1 \left(\int_x^1 \sin(y^2) dy \right) dx$ 。

解. 设 $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$. 则 D 可改写为:

$$D = \{(x,y) | 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\}.$$

于是,

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left(\int_x^1 \sin(y^2) dy \right) dx &= \int \int_D \sin(y^2) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^y \sin(y^2) dx \right) dy \\ &= \int_0^1 \sin(y^2) y dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \sin(y^2) dy^2 = \frac{1 - \cos 1}{2}.\end{aligned}$$

在重积分的几何和物理应用中, 首要困难的是将几何体的体积或者物理量表示成重积分。几何体的体积总可以使用其解析表达式表示成重积分, 其程序如下。

设 Ω 为空间体, 假设 D 为它沿着 z 轴在 xoy -平面的投影区域。对于 D 中任意一点 (x, y) , 令集合 $I_{(x,y)}$ 为 Ω 中前两坐标为 (x, y) 的点构成的子集合 (一般为几条平行于 z 轴的线段的并集), 则 Ω 可解析表达为:

$$\Omega = \bigcup_{(x,y) \in D} I_{(x,y)}.$$

若令 $\mu(I_{(x,y)})$ 为 $I_{x,y}$ 中线段的总长度, 则在 (x, y) 处微小区域 $d\sigma$ 上产生的体积微分为:

$$dV = \mu(I_{(x,y)}) d\sigma.$$

于是 Ω 的体积为:

$$V(\Omega) = \iint_D \mu(I_{x,y}) dx dy.$$

当然, 如果可用截面将几何体 Ω 解析化为:

$$\Omega = \bigcup_{z \in I} D_z,$$

其中 D_z 为高度固定为 z 的平面和 Ω 的截面, 即 Ω 中第三坐标为固定的 z 的动点构成的集合; I 为 Ω 中动点的第三坐标的活动范围. 令 $S(z)$ 为 D_z 的面积, 则

$$dV = S(z) dz, V(\Omega) = \int_I S(z) dz.$$

注: 1. 分析方法处理宏观对象的根本是微元法, 即赋予对象一个微观过程, 并得到变化过程的微分。体积看成截面沿着 z 轴运动时, 由于变量是一元的, 因此我们得到的体积微分 dV 是用长度微分 dz 表出的。体积看成线段在平面区域运动生成时, 因为平面运动是二元的, 因此我们得到的体积微分 dV 是用面积微分 $d\sigma$ 表出的。

2. 一般而言, 使用运动的线段来解析化空间几何体更简单, 因为线段相比于截面更好描述。

例2. 写出球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2^2$ 和柱面 $x^2 - 2x + y^2 = 0$ 围成的空间有限区域的投影法表达。

解. 由定义可知, 此空间体 Ω 就是由圆盘 $x^2 - 2x + y^2 \leq 0$ 上长出的柱体被上下球面所截而得到。因此, 其投影法表达为:

$$\Omega : x^2 - 2x + y^2 \leq 0, -\sqrt{4 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}.$$

或者写成更规范的形式:

$$\Omega = \bigcup_{x^2 - 2x + y^2 \leq 0} \{(x, y, z) | -\sqrt{4 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}\}.$$

例3. 计算圆柱 $x^2 + y^2 = R^2$ 和圆柱 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围成的空间体的体积。

解. 我们首先解析化这个空间体。使用平行于 z 轴的光线 l_{xy} 照射几何体, 容易发现有效光的范围是: $D : x^2 + y^2 \leq R^2$. 对于 D 中任意 (x, y) , z 在几何体中的活动范围为 $-\sqrt{R^2 - x^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2}$. 于是,

$$V(\Omega) = \iint_D 2\sqrt{R^2 - x^2} dx dy.$$

而,

$$\begin{aligned} 2 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2} dx dy &= 2 \int_{-R}^R \left(\int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} \sqrt{R^2 - x^2} dy \right) dx \\ &= 4 \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = 8(R^3 - \frac{R^3}{3}) = \frac{16R^3}{3}. \end{aligned}$$

作业: 1. 习题10-1的1, 4, 5(3), 6.

2. 习题10-2的1(1),(4), 2(1),(2), 3, 4(2), (4), 6(2), (4), (6), 9.

3. 设 Ω 是第一卦限内由 xoy 平面, 马鞍面 $z = xy$ 以及平面 $x + y + z = 1$ 所围成的封闭的空间几何体。试解析表达 Ω . 这里由曲面围成的几何体是指几何体的外表面恰好是由落在这个三个曲面上的三部分组成。

注: Ω 其实是一个标准的曲顶柱体。